

BAO CAO DO AN

BUNNYCHAT REALTIME CHAT APP

ASP.NET Core MVC + Web API + SignalR + MongoDB

Ten do an	BunnyChat - ung dung chat realtime chu de tho
Cong nghe	ASP.NET Core 8, Razor/MVC, Web API, SignalR, MongoDB, JavaScript, HTML/CSS
Pham vi	Dang nhap, bao ve route, chat realtime, danh sach hoi thoai, tim user, ket ban, thông báo lỗi mới, graph hệ thống
Ngày lập báo cáo	23/06/2026

Tom tat

Do an BunnyChat xay dung mot he thong chat realtime co giao dien chu de tho, co frontend ASP.NET MVC, backend API, MongoDB de luu du lieu va SignalR de day su kien realtime cho tin nhan va ket ban.

Muc luc ngan

1. Gioi thieu va muc tieu do an
2. Cac chuc nang da hoan thanh
3. Kien truc tong quan va anh minh hoa
4. Luong logic chat realtime va ket ban
5. API, SignalR event va response chinh
6. Cau truc file va huong phat trien

1. Giới Thiệu Đồ Án

BunnyChat là ứng dụng chat realtime được thiết kế theo chủ đề thơ, tập trung vào trải nghiệm chat nhóm, chat trực tiếp, tìm kiếm người dùng và kết bạn. Trong quá trình hoàn thiện, dữ liệu mẫu trên UI đã được loại bỏ để frontend render theo data server trả về.

Hệ thống được chia thành hai lớp chính: frontend phụ trách giao diện, tương tác người dùng và kết nối realtime; backend phụ trách xác thực, xử lý API, lưu trữ MongoDB và phát event SignalR.

Mục tiêu

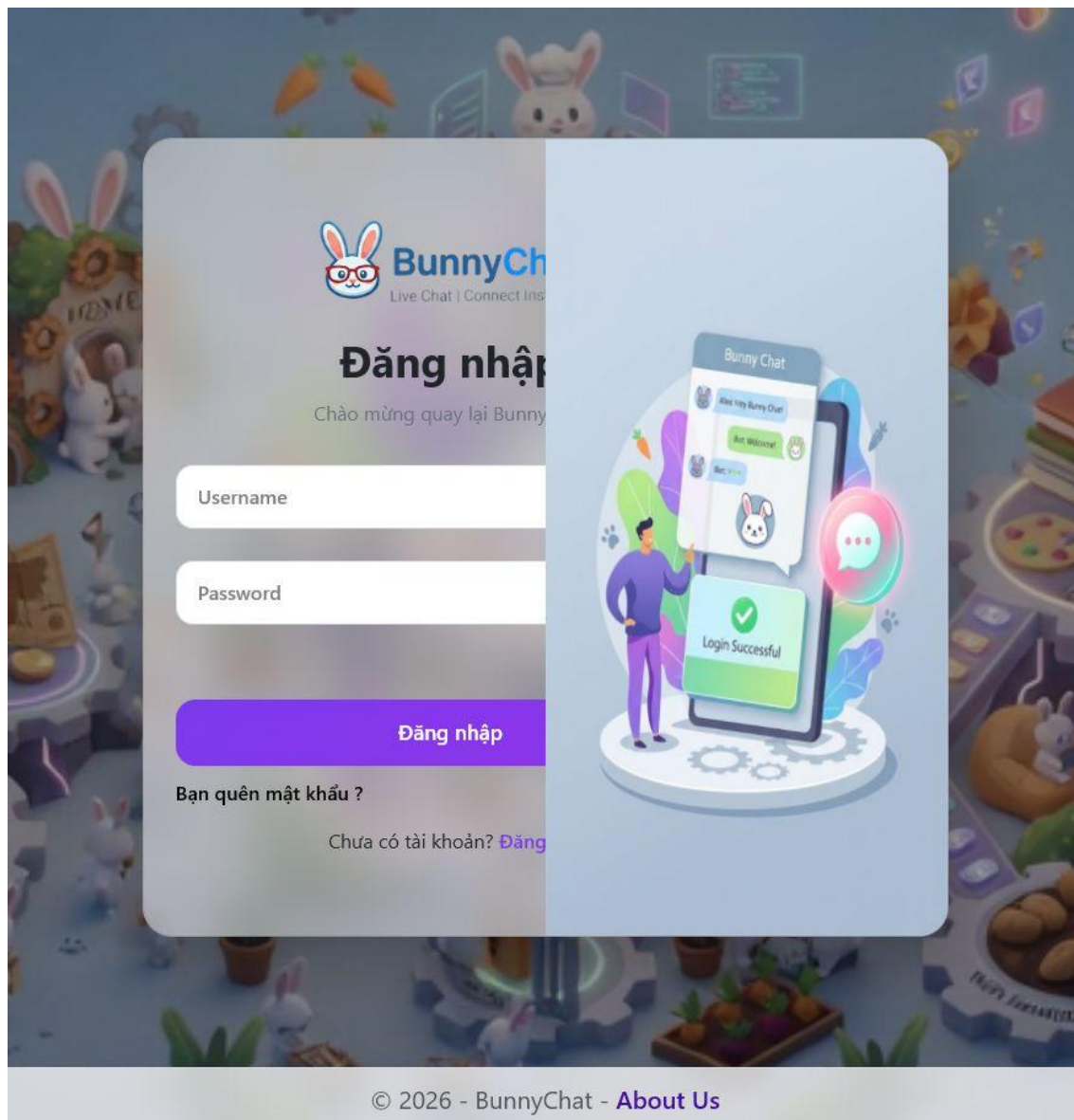
- Xây dựng giao diện chat hiện đại, có dark/light theme và animation chủ đề thơ.
- Cho phép frontend lấy dữ liệu hội thoại, bạn bè, lời mời kết bạn từ backend thay vì dùng data cố định.
- Bổ sung SignalR để cập nhật tin nhắn và trạng thái kết bạn theo thời gian thực.
- Giữ kiến trúc cũ, chỉ bổ sung API/chức năng còn thiếu và không làm thay đổi logic API cũ.

2. Các Chức Năng Đã Hoàn Thành

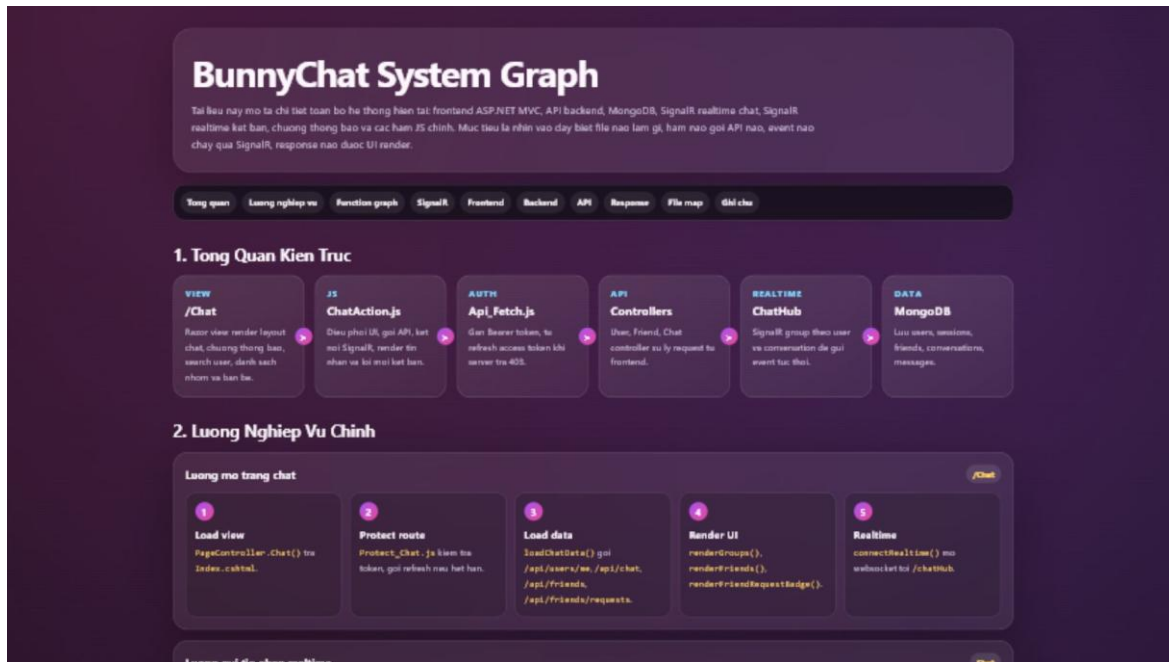
Nhóm chức năng	Nội dung đã làm	Trạng thái
Giao diện chat	Trang /Chat có sidebar, group chat, friends, message area, input gửi tin nhắn, theme sáng/tối.	Đã hoàn thành UI
Chủ đề thơ	Logo thơ, toggle theme thơ trang/thơ đen, animation tại thơ khi hover card.	Đã hoàn thành
Tìm kiếm user	Search user theo keyword, hiển thị card tên và username, bấm card xem thông tin profile.	Đã kết nối API
Kết bạn	Nút Kết bạn nằm trong card user search, có lời mời đã gửi/đã nhận, accept/decline.	Đã bổ sung UI + API
Thông báo	Chuong thông báo góc trái, badge đếm lời mời kết bạn mới.	Đã bổ sung
Realtime	SignalR cho new-message, new-conversation, read-message và friend request events.	Đã bổ sung
Graph hệ thống	File HTML graph mô tả kiến trúc, API, response, luồng logic và file map.	Đã bổ sung

3. Ảnh Minh Họa Chức Năng

Các ảnh bên dưới được chụp từ hệ thống đang chạy local và file graph chi tiết của đồ án.



Hình 1. Màn hình đăng nhập và đăng ký của BunnyChat.

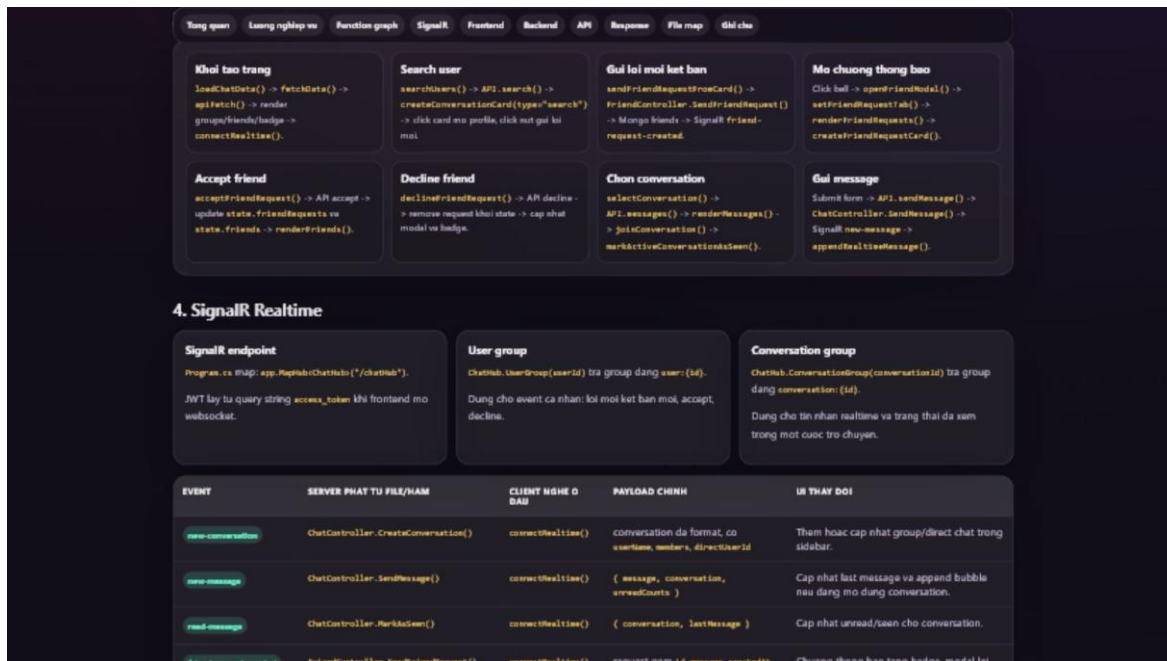


Hình 2. Tổng quan kiến trúc BunnyChat.

4. Kien Truc Tong Quan

Kien truc hien tai di theo luong: View /Chat render HTML Razor, ChatAction.js dieu phoi UI va goi API, Api_Fetch.js gan token, Controller xu ly request, ChatHub day event realtime, MongoDB luu du lieu.

Frontend View	Frontend/Views/Chat/Index.cshhtml render layout chat, chuong thong bao, modal profile va modal ket ban.
Frontend JS	Frontend/wwwroot/js/ChatAPI/ChatAction.js quan ly state, render UI, goi API va lang nghe SignalR.
Backend API	ChatController, FriendController, UserController tra response cho UI va phat event realtime khi can.
Realtime	ChatHub quan ly group user:{id} va conversation:{id}.
Database	MongoDB luu users, friends, conversations va messages.



Hình 3. Function graph: ham frontend goi API va cap nhap UI.

5. Luong Logic Hoat Dong

5.1. Luong mo trang chat

7. Nguoi dung truy cap /Chat.
8. Protect_Chat.js kiem tra token. Neu chua dang nhap hoac token khong hop le thi redirect ve trang Auth.
9. loadChatData() goi /api/users/me, /api/chat, /api/friends va /api/friends/requests.

10. Frontend cap nhat state.currentUser, state.conversations, state.friends va state.friendRequests.
11. renderGroups(), renderFriends() va renderFriendRequestBadge() render lai sidebar va chuong thong bao.
12. connectRealtime() mo ket noi SignalR toi /chatHub.

5.2. Luong gui tin nhan realtime

13. Nguoi dung bam vao conversation hoac friend card.
14. selectConversation() goi GET /api/chat/{conversationId}/messages de lay lich su tin nhan.
15. joinConversation() dua client vao SignalR group conversation:{id}.
16. Khi gui tin nhan, form goi POST /api/chat/{id}/messages.
17. ChatController.SendMessage() luu message, update last message va unread count.
18. Server phat event new-message cho group conversation; client nhan event va appendRealtimeMessage() them bubble moi.

5.3. Luong ket ban

19. Nguoi dung nhap keyword vao search box.
20. searchUsers() goi GET /api/users/search?q=keyword.
21. createConversationCard(type='search') render card user co ten, username va nut Ket ban.
22. sendFriendRequestFromCard() goi POST /api/friends/requests.
23. FriendController.SendFriendRequest() tao request Pending trong MongoDB.
24. Server phat friend-request-created toi group user nguoi nhan; chuong thong bao cap nhat badge realtime.

Tổng quan	Luồng nghiệp vụ	Function graph	SignalR	Frontend	Backend	API	Response	File map	Ghi chú
SignalR endpoint <pre>Program.cs Map: app.MapHub(ChatHub)("/chatHub");</pre> JWT lấy từ query string access_token khi frontend mở websocket. User group ChatHub.UserGroup(userId) trả group đang user:{id}. Dùng cho event cá nhân lời mới kết bạn mới, accept, decline. Conversation group ChatHub.ConversationGroup(conversationId) trả group đang conversation:{id}. Dùng cho tin nhắn realtime và trạng thái đã xem trong một cuộc trò chuyện.									

EVENT	SERVER PHÁT TỪ FILE/HAM	CLIENT NGHE Ở BAI	PAYLOAD CHÍNH	UI THAY ĐỔI
new conversation	ChatController.CreateConversation()	connectRealtime()	conversation đã format, có username, members, direct/world	Thêm hoặc cập nhật group/direct chat trong sidebar.
new message	ChatController.SendMessage()	connectRealtime()	{ message, conversation, unreadCounts }	Cập nhật last message và append bubble nếu đang mở dung conversation.
read message	ChatController.MarkAsSeen()	connectRealtime()	{ conversation, lastMessage }	Cập nhật unread/seen cho conversation.
friend request created	FriendController.SendFriendRequest()	connectRealtime()	request gồm id, message, createdAt, user	Chuyển thông báo tăng badge, modal lời mới thêm card mới.
friend request accepted	FriendController.AcceptFriendRequest()	connectRealtime()	{ requestId, user }	Người gửi được cập nhật danh sách bạn bè realtime.
friend request declined	FriendController.DeclineFriendRequest()	connectRealtime()	{ requestId }	Xóa request khỏi tab đã gửi.

5. Frontend: File, Hàm, Chức Năng

FILE	HAM / ELEMENT	ĐƯỢC GỌI BỞI	CHỨC NĂNG
Index.razor	notification-badge friend-card friend-request-card	Browser render trực tiếp	Chuong góc trái, modal lời mới kết bạn, card tồn tại danh sách bạn bè.
Chat.razor	notification-badge chat-action friend-request-card	Index.razor, ChatAction.js	Style chuong, badge, nút kết bạn trong search card, modal lời mới.

Hinh 4. Bang SignalR events cua he thong.

6. API Va Response Chinh

API tra ve theo huong frontend co the render truc tiep. Rieng friend va conversation response da bo sung userName de UI dung thong nhat, van giu username de khong pha code cu.

Tong quan	Learning nghttp ws	Function graph	SignalR	Frontend	Backend	API	Response	File map	Ghi chu
METHOD	ENDPOINT			CONTROLLER		FRONTEND GOI TU HAM			MBC DỊCH
GET	/api/users/me			UserController		loadChatData()	Protect_Chat.js		Lay user dang dang nhap.
GET	/api/users/search?q=...			UserController		searchUsers()			Tim user de xem profile/gui loi moi.
GET	/api/users/{id}/profile			UserController		openUserProfile()			Xem tin, SĐT, bio, nickname.
GET	/api/chat			ChatController		loadChatData()			Lay conversation.
POST	/api/chat			ChatController		getOrCreateDirectConversation()			Tao direct chat khi bam ban be.
GET	/api/chat/groups			ChatController		Chua dung truc tiep tren UI hien tai			Lay group chat riêng.
GET	/api/chat/{id}/messages			ChatController		selectConversation()			Lay tin nhan.
POST	/api/chat/{id}/messages			ChatController		Submit form message			Gui tin nhan.
PATCH	/api/chat/{id}/seen			ChatController		markActiveConversationsSeen()			Danh dau da xem.
GET	/api/friends			FriendController		loadChatData()			Lay danh sach ban be.
GET	/api/friends/requests			FriendController		loadChatData(), loadFriendRequests()			Lay loi moi ket ban.
POST	/api/friends/requests			FriendController		sendFriendRequestThrowCard()			Gui loi moi.
POST	/api/friends/requests/{id}/accept			FriendController		acceptFriendRequest()			Chap nhan loi moi.
POST	/api/friends/requests/{id}/decline			FriendController		declineFriendRequest()			Tu choi loi moi.
WS	/chatHub			ChatHub		connectRealtime()			Kinh realtime chat/ket ban.

8. Response Quan Trong

User mini object

Dung trong friends, requests, members, search/profile.

Conversation object

{ id, type, name, directToId, username, userRole, memberCount, ... }

Friend request object

{ id, message, createdAt, status, user }

Message object

{ id, conversationId, senderId, content, isGroup, isMine, createdAt, updatedAt }

Hinh 5. API map: endpoint, controller va ham frontend gọi.

Tong quan	Learning nghttp ws	Function graph	SignalR	Frontend	Backend	API	Response	File map	Ghi chu
User mini object Dung trong friends, requests, members, search/profile. <pre>{ id, username, userRole, displayName, avatarUrl }</pre> userRole duoc them de frontend dung thong nhat, van giu username de khong pha code cu.	Conversation object { id, type, name, directToId, username, userRole, memberCount, ... } Direct chat dung directToId de ghap conversation voi card ban be.	Friend request object { id, message, createdAt, status, user } user la nguoi con lai trong request: tab da nhan la nguoi gui, tab da gui la nguoi nhan.	Message object { id, conversationId, senderId, content, isGroup, isMine, createdAt, updatedAt } isMine giup render bubble ban phai/trai.	Frontend View - Frontend/Views/Chat/index.html: layout chat, chuong, modal loi moi, modal profile. - Frontend/Views/Shared/_ChatLayout.cshtml: load CSS, SignalR client, ChatAction.js, Protect_Chat.js.	Frontend Static - Frontend/wwwroot/css/Chat.css: theme, sidebar, card, chuong, modal, bubble message, animation tai tho. - Frontend/wwwroot/js/ChatAPI/ChatAction.js: logic chat/ket ban/realtime. - Frontend/wwwroot/js/ChatAPI/api_fetch.js: wrapper fetch kham token. - Frontend/wwwroot/js/ChatAPI/Protect_Chat.js: bao ve route /Chat.	Backend - Backend/Controllers/ChatController.cs: API conversation/message. - Backend/Controllers/FriendController.cs: API ket ban va SignalR friend events. - Backend/Controllers/UserController.cs: me/search/profile. - Backend/Hubs/ChatHub.cs: SignalR realtime.	Models / Helpers - Backend/Models/Conversation.cs: conversation, participant, group info, last message. - Backend/Models/Message.cs: message document. - Backend/Models/Friends.cs: friend request/status. - Backend/Helper/ConversationHelper.cs: helper conversation. - Backend/Service/MongoService.cs: Mongo connection/index.		

9. File Map Nhanh

Frontend View

- Frontend/Views/Chat/index.html: layout chat, chuong, modal loi moi, modal profile.
- Frontend/Views/Shared/_ChatLayout.cshtml: load CSS, SignalR client, ChatAction.js, Protect_Chat.js.

Frontend Static

- Frontend/wwwroot/css/Chat.css: theme, sidebar, card, chuong, modal, bubble message, animation tai tho.
- Frontend/wwwroot/js/ChatAPI/ChatAction.js: logic chat/ket ban/realtime.
- Frontend/wwwroot/js/ChatAPI/api_fetch.js: wrapper fetch kham token.
- Frontend/wwwroot/js/ChatAPI/Protect_Chat.js: bao ve route /Chat.

Backend

- Backend/Controllers/ChatController.cs: API conversation/message.
- Backend/Controllers/FriendController.cs: API ket ban va SignalR friend events.
- Backend/Controllers/UserController.cs: me/search/profile.
- Backend/Hubs/ChatHub.cs: SignalR realtime.

Models / Helpers

- Backend/Models/Conversation.cs: conversation, participant, group info, last message.
- Backend/Models/Message.cs: message document.
- Backend/Models/Friends.cs: friend request/status.
- Backend/Helper/ConversationHelper.cs: helper conversation.
- Backend/Service/MongoService.cs: Mongo connection/index.

10. Ghi Chu De Nho

- API** la request HTTP tu frontend toi controller.
- Event** la du lieu server day realtime qua SignalR.
- state** nam trong ChatAction.js, dung de render UI.
- Badge chuong** chi dem loi moi da nhan, khong dem loi moi da gui.
- userRole** duoc tra them, nhung username van giu de tuong thich.

Hinh 6. Cac response object quan trong.

Bang API tom tat

Endpoint	Frontend gọi tu ham	Chuc nang
GET /api/users/me	loadChatData(), Protect_Chat.js	Lay user dang dang nhap.
GET /api/users/search	searchUsers()	Tim user de ket ban/xem profile.
GET /api/users/{id}/profile	openUserProfile()	Lay ten, SDT, bio, nickname.
GET /api/chat	loadChatData()	Lay danh sach conversation.
POST /api/chat	getOrCreateDirectConversation()	Tao direct/group conversation.
GET /api/chat/{id}/messages	selectConversation()	Lay lich su tin nhan.
POST /api/chat/{id}/messages	Submit form message	Gui tin nhan va phat realtime.
GET /api/friends	loadChatData()	Lay danh sach ban be.
GET /api/friends/requests	loadFriendRequests()	Lay loi moi ket ban.
POST /api/friends/requests	sendFriendRequestFromCard()	Gui loi moi ket ban.

7. SignalR Realtime

SignalR duoc dung de server day su kien den client ma khong can frontend lien tuc polling API. Khi user connect, ChatHub dua connection vao group user:{id}; khi user mo conversation, client join group conversation:{id}.

Event	Server phat tu	Client xu ly	Tac dong UI
new-conversation	ChatController.CreateConversation()	connectRealtime()	Them/cap nhat conversation trong sidebar.
new-message	ChatController.SendMessage()	connectRealtime()	Cap nhat last message va them bubble realtime.
read-message	ChatController.MarkAsSeen()	connectRealtime()	Cap nhat unread/seen.
friend-request-created	FriendController.SendFriendRequest()	connectRealtime()	Tang badge chuong va them card loi moi.
friend-request-accepted	FriendController.AcceptFriendRequest()	connectRealtime()	Cap nhat danh sach ban be realtime.
friend-request-declined	FriendController.DeclineFriendRequest()	connectRealtime()	Xoa request khoi tab da gui.

8. Cấu Trúc File Chính

File	Vai trò	Hàm/phương tiện quan trọng
Frontend/Views/Chat/Index.cshtml	Layout UI chat	notification-bell, friendModal, friendListCard, profileModal
Frontend/wwwroot/css/Chat.css	Style UI chat	theme, sidebar, card, modal, animation tại tho
Frontend/wwwroot/js/ChatAPI/ChatAction.js	Logic frontend	loadChatData, searchUsers, sendFriendRequestFromCard, connectRealtime
Frontend/wwwroot/js/ChatAPI/API_Fetch.js	Fetch có token	apiFetch, refresh token khi 403
Backend/Controllers/ChatController.cs	API chat	FormatConversation, CreateConversation, SendMessage
Backend/Controllers/FriendController.cs	API kết bạn	FormatUser, SendFriendRequest, AcceptFriendRequest, DeclineFriendRequest
Backend/Controllers/UserController.cs	API user	GetMe, Search, GetProfile
Backend/Hubs/ChatHub.cs	Realtime hub	OnConnectedAsync, JoinConversation, LeaveConversation
Backend/Helper/ConversationHelper.cs	Helper conversation	IsParticipant, GetParticipantIds, UpdateAfterCreateMessage

9. Kiểm Thu Và Kết Quả

- Build backend/frontend ASP.NET thành công với lệnh dotnet build BunnyChat.csproj --no-restore.
- Ứng dụng local chạy được trên http://localhost:5281.
- Trang /Chat có cơ chế bảo vệ route: khi chưa có token sẽ redirect về trang đăng nhập.
- Graph HTML được mô tả qua /docs/system-graph.html và chụp ảnh thành công.
- Báo cáo này được render/kiểm tra lại bằng quy trình DOCX -> PNG trước khi bàn giao.

10. Hạn Chế Và Hướng Phát Triển

- Có thể bổ sung tài khoản test hoặc seed data riêng để demo đầy đủ chat UI mà không phụ thuộc database thật.
- Có thể thêm trang quản lý group: tạo nhóm, sửa tên nhóm, thêm/xóa thành viên.
- Có thể thêm upload ảnh/file cho message, typing indicator và online/offline status.
- Nên tách service layer cho Friend/Chat nếu logic tiếp tục lớn hơn.

- Nên viết unit test và integration test cho API friend, conversation và SignalR.

Ket Luan

BunnyChat hiện đã có nền tảng chat realtime bằng ASP.NET Core, MongoDB và SignalR. Phần UI chủ yếu tìm kiếm user, kết bạn, thông báo lỗi mới và realtime events đã được thiết kế để sau này render trực tiếp theo data server trả về. Hệ thống vẫn giữ được hướng kiến trúc hiện tại và có graph chi tiết để tiếp tục mở rộng.